



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

EMENTA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - EPTNM EM TEMPO PARCIAL 2025

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
TÉCNICO EM TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA	
EIXO ESTRUTURANTE	CARGA HORÁRIA
INICIAÇÃO CIENTÍFICA	40
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA	40
HISTÓRIA DA BAHIA E HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA, AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA	40
PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS, EMPREENDEDORISMO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	40
COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA
INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS	120
BIOSEGURANÇA	80
GENÉTICA APLICADA	40
BOTÂNICA E FITOTERAPIA	80
INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA	40
HISTOFISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL	80
BIOLOGIA MOLECULAR	40
TECNOLOGIA IMUNOLÓGICA	80
MICROBIOLOGIA GERAL	80
QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA	40
QUÍMICA ANÁLITICA QUANTITATIVA	80
PROCESSOS FERMENTATIVOS INDUSTRIAIS	80
PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS	80
BIOTECNOLOGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	80
BIOCOMBUSTÍVEIS: FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO	80
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC (PPOS)	140H
TOTAL	1.380HORAS



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Método científico. Pesquisa e teoria; Orientações metodológicas. Introdução aos fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica; A concepção da pesquisa em educação Profissional e suas técnicas; Análise crítica dos tipos de pesquisas; A pesquisa quantitativa e a qualitativa, realizada da Formação Técnica de Nível Médio. Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema à análise de resultados; Como estruturar projetos de pesquisa: os passos e os componentes. Relatórios de pesquisa. Elaboração de um projeto social com base na pesquisa científica: estrutura e conteúdo. Especificidades do projeto de pesquisa na educação Profissional e Tecnológica; Fundamentos da Metodologia Científica; A Comunicação Científica; Métodos e técnicas de pesquisa; A organização de texto científico (Normas ABNT); Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, ciência e espírito científico; Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório); Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa; Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e textos científicos.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: O componente de Educação Digital e Midiática utiliza a implantação de uma agência de notícias na escola como estratégia para desenvolver pensamento crítico e competências digitais dos estudantes, através de um projeto de produção jornalística, capacitando-os a analisar, produzir e compartilhar conteúdos midiáticos de forma ética e responsável. Através de práticas jornalísticas interdisciplinares, os alunos exploram temas como desinformação, ética na comunicação, cidadania digital e o impacto das mídias na sociedade. Com base em metodologias ativas, os estudantes são desafiados a criar e divulgar conteúdos multimodais, como textos, vídeos, podcasts e infográficos, abordando questões científicas, sociais e culturais. A abordagem busca integrar os conhecimentos de forma multidisciplinar através das Linguagens e Tecnologias, preparando os alunos para a análise



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

crítica da informação e o uso ético das mídias digitais, além de fomentar a participação ativa na sociedade digital contemporânea.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA BAHIA E HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA, AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA:

História da Bahia: Formação e colonização da Bahia: povos indígenas e primeiras interações com os colonizadores. A Bahia como centro da escravidão africana no Brasil: impactos e resistências. A contribuição das culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras na formação da sociedade baiana. Movimentos de resistência: Quilombos, Revoltas e a luta pela liberdade. Lutas pela independência do Brasil, ocorridas na Bahia. O ato cívico do 2 de julho: Aspectos históricos, políticos e sociológicos. A Bahia contemporânea: um mosaico cultural de influências indígenas, africanas e afro-brasileiras. História Indígena no Brasil e na Bahia: Povos indígenas da Bahia: diversidade e territorialidade. A luta pela terra e pela preservação da cultura indígena. Educação, religião, arte e rituais dos povos indígenas. História Africana e Afro-brasileira: O processo de tráfico de escravizados africanos para a Bahia. As culturas africanas: influências no Brasil e na Bahia (linguagem, culinária, música, dança e religiosidade). A formação da identidade afro-brasileira na Bahia. Quilombos e o papel da resistência afro-brasileira na luta contra a escravidão. Cultura Afro-brasileira e Indígena: Manifestação cultural: capoeira, samba, candomblé, festas populares e a preservação de tradições. A literatura afro-brasileira e indígena: representantes e influências. O impacto da cultura indígena e africana na produção artística e nas práticas cotidianas na Bahia. Questões Contemporâneas: Desafios para a valorização da cultura indígena e afro-brasileira no contexto atual. O papel da educação na preservação e difusão dessas culturas. Identidade, preconceito e políticas públicas para a população negra e indígena na Bahia.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS, EMPREENDEDORISMO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

CARGA HORÁRIA:40H

EMENTA:

Tecnologia Social e Economia Solidária; A educação e sua relação com as Tecnologias Sociais; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Bancos Comunitários; Sociedade, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Tecnologia social sustentável; Possíveis Empreendedores; Autogestão e economia solidária, igualdade de oportunidades e desigualdades de gênero, étnicas, raciais e etárias; Gestão Coletiva e Administrativa, Dinâmica de Mercado e Desenvolvimento de Produtos e Serviços; Consolidação da Técnica; Desenvolvimento de identidade visual, marcas e aplicações; Comercialização e Negócios; Política e relações de poder; Participação política e direitos do cidadão; A valorização do ser humano; O sindicalismo e as lutas dos trabalhadores; Estudos fundamentais de empreendedorismo: conceitos, seus fundamentos sócio históricos e filosóficos e sua relevância para o desenvolvimento socioeconômico local e regional; Empreendedorismo individual e coletivo; A humanidade, os modos e processos produtivos nos diferentes contextos sociohistóricos, como aquisição de novos conhecimentos e experiências, propiciando ações transformadoras da realidade social dos sujeitos de forma individual e coletiva; Compreensões acerca do Cooperativismo, do Associativismo e da auto-gestão: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para o mundo do trabalho; Estudo dos conceitos, teorias e objetivos da Economia solidária; Economia solidária: uma Ciência Social Aplicada; A humanidade; os modos e processos produtivos nos diferentes contextos sociohistóricos; As unidades, fatores e os aparelhos produtivos; os bens e serviços de consumo; Conceitos de circuito econômico e de mercado: tipos, funções. Introdução aos estudos das estruturas micro e macroeconômicas; Economia solidária e globalização. Economia e meio ambiente; Práticas e linguagens de representações de relações de trabalho contra-hegemônicas; Sensibilização e motivação da capacidade empreendedora na



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

área do curso no contexto local, nacional e internacional; O perfil empreendedor; Criação de empresa; Empreendedores Individuais; Utilização dos conceitos básicos de empreendedorismo de projetos culturais; Gestão de empresa; Gestão de carreiras; Autogestão de carreira; Direitos autorais.

Orientações metodológicas e práticas do Componente:

Projetos de Tecnologias Sociais, Empreendedorismo Social e Economia Solidária, podem ser desenvolvidos em dois momentos, que não são estanques, sendo: atividades pedagógicas de Pesquisa, Iniciação Científica e a Intervenção Social, Tecnologia Social, Atividade de Campo e Visitas Técnicas. Nesses estudos se agregam horas semanais presenciais e/ou adicionais extraclasse, objetivando a integração curricular através das práticas pedagógicas citadas. Nessa carga horária programada na Matriz, o/a estudante terá oportunidades de confrontar os conhecimentos teóricos adquiridos na sala de aula, com a prática profissional, mediada pela pesquisa. Podemos afirmar que é o encontro da teoria com o concreto social do mundo do trabalho, onde se propicia que o estudante compreenda o seu papel social/profissional, seus campos de atuação e se veja como participante ativo/produtivo da sociedade.

A Iniciação Científica tem papel de extrema relevância na formação do estudante, pois contribui com o processo de organização das ideias e a compreensão dos passos metodológicos de pesquisas, que servirão para toda a sua vida profissional, seja no ensino médio ou galgando formação no ensino superior. Essas atividades devem solicitar produções escritas dos estudantes, como projetos de visitas de campo, de intervenção e construção de tecnologias sociais, relatórios, artigos e demais textos dissertativos, visando colaborar com a sua formação acadêmico-científica, no nível de seu curso.

Orientamos que os Centros/Unidades Escolares selecione/m temática/s pertinente/s ao curso técnico de nível médio, que contribuam para ampliação dos conhecimentos na sua área de formação. Essas temáticas devem ser sistematizadas em forma de projeto/s pelo/s professor/es de Projetos de Tecnologia Social, Empreendedorismo Social e Economia Solidária, buscando



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

realizar orientações para que o estudante inicie seus passos na pesquisa e como essa/s será/ao desenvolvida/s na prática. Podemos destacar a orientação para realização da pesquisa bibliográfica, para pesquisa virtual/eletrônica com o uso da internet, para a pesquisa de campo e para a utilização de técnicas como entrevistas, observação sistemática e assistemática entre outras possibilidades.

Por exemplo: um projeto na área de Cooperativismo envolve pesquisas que descrevam seus conceitos, seus objetivos, sua importância no contexto socioeconômico, como se constituem cooperativas, entre outras possibilidades. Daí discutir como esses objetivos podem ser alcançados, definindo metodologias coerentes a exemplo da pesquisa de campo.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: História da Biotecnologia. A Biotecnologia e suas subáreas. Definições, conceitos, perspectivas e aplicações. Fundamentação e aplicação das técnicas de biotecnologia nas diferentes áreas do conhecimento biológico. Aspectos sociais, econômicos, morais e éticos da biotecnologia e dos Bioprocessos. Desenvolvimento de um processo biotecnológico. Processos de tratamento da matéria prima, de preparo dos meios de propagação e produção, esterilização e transformação do substrato em produto e de separação e purificação de produto.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOSSEGURANÇA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Conceitos básicos de risco, risco biológico, biossegurança e primeiros socorros; riscos químicos, físicos, radioativos, ergonômicos, psicossociais e biológicos e procedimentos técnicos em caso de acidentes; mapas de riscos; acidentes de laboratório; biossegurança em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das áreas de ciências biológicas e da saúde; boas práticas de laboratório; biossegurança e doenças infectocontagiosas; biossegurança e organismos transgênicos; arquitetura e organização de laboratórios; políticas de biossegurança no Brasil e outros países; comissões de biossegurança; qualidade em biossegurança; ética em



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

pesquisas biológicas: com o meio ambiente, no trato a animais e em processos envolvendo tecnologias de DNA recombinante.

COMPONENTE CURRICULAR: GENÉTICA APLICADA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Descrição e exploração de dados; população e amostra; níveis de mensuração de variáveis; tabelas de distribuição de frequências; gráficos; estatísticas descritivas; cálculo de média e variância. Técnicas de amostragem; probabilidades; conceitos básicos; a distribuição normal; aplicação de modelo normal na análise de dados; distribuição binomial e Poisson; Distribuição de Amostragem (t, X² e F), Inferência estatística, construção e interpretação de intervalo de confiança para média, proporção, variância, desvio padrão e para diferença de médias; teste de hipóteses para média; Teste qui-quadrado, correlação e regressão linear, testes não paramétricos.

COMPONENTE CURRICULAR: BOTÂNICA E FITOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Estrutura da célula vegetal. Absorção e translocação de água, íons e sais minerais. Fotossíntese. Respiração. Histologia vegetal: Tecidos meristemáticos e permanentes. Análise quantitativa de crescimento. Auxinas, tropismos e nastismos. Citocininas. Giberelinas. Etileno e inibidores de crescimento. Fotomorfogênese e reprodução em plantas superiores. Frutificação, dormência e germinação. Plantas medicinais: radicais livres e antioxidantes. Plantas medicinais e uso nas práticas tradicionais. Conservação e manipulação das ervas medicinais: chás, extração em água fria e em água quente, xaropes, unguentos, compressas, inalantes, emplastros. Botânica e Fitoterapia do Território.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Conhecimento das bases moleculares dos organismos vivos. Conceito de biomoléculas e sua classificação em unidades monoméricas e em macromoléculas. Interações químicas entre as biomoléculas com a água e conceito de pH e sistema tampões. Compreensão dos níveis de organização supramolecular das biomoléculas na constituição das organelas celulares. Relação entre estrutura e funções biológicas das proteínas, carboidratos e lipídios. Conceitos de metabolismo. Análise das vias catabólicas de carboidratos, lipídeos e respiração celular. Metabolismo de proteínas: ciclo da ureia. Metabolismo e digestão de carboidratos.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

Biossíntese do colesterol no fígado. Colesterol e dislipidemias. Síntese de ácidos graxos. Integração do metabolismo. Hormônios

COMPONENTE CURRICULAR: HISTOFISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Fisiologia Animal: Anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas reprodutores feminino e masculino. Fisiologia dos sistemas linfóide, cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino, digestório, nervoso e tegumentar. Fisiologia Vegetal: Fisiologia de Células Procarióticas e Eucarióticas: Nutrição; Crescimento; Genética e reprodução. Histologia Animal: Diferenciação celular; Tecido epitelial de revestimento e glandular (exócrino e endócrino); Tecido conjuntivo propriamente dito; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Processos de ossificação; Sangue; O processo de hemocitopoese; Tecido muscular; Tecido nervoso. Histologia Vegetal: Estrutura do embrião; Meristemas; Epiderme; Parênquima; Colênquima; Esclerênquima; Floema; Xilema

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA MOLECULAR

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Estrutura e Organização dos ácidos nucléicos. Replicação. Transcrição. Tradução. Regulação da Expressão Gênica. Endereçamento de proteínas. Eletroforese de ácidos nucléicos. Quantificação de ácidos nucléicos. Hibridização de ácidos nucléicos. Enzimas de restrição. Enzimas de manipulação.

COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA IMUNOLÓGICA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução aos estudos do Sistema Imune. Órgãos e Tecidos Linfóides. Imunidade Inata. Antígenos e Imunógenos. Imunoglobulinas. Complexo Principal de Histocompatibilidade.

COMPONENTE CURRICULAR: MICROBIOLOGIA GERAL

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução e História da Microbiologia. Citologia/Estrutura de Células Procarióticas e Eucarióticas. Caracterização e Classificação de Microrganismos (bactérias,



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

fungos, bacteriófagos). Técnicas de Manipulação de Bactérias e Fungos. Fisiologia de Células Procarióticas e Eucarióticas. Ecologia Microbiana

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Estrutura Atômica e Classificação Periódica. Ligação Iônica. Ligação Covalente. Química sistemática da Tabela Periódica. Compostos de Coordenação. Introdução ao Estudo da Química Orgânica. Fundamentos da Química Orgânica Estrutural. Fórmulas usadas na Química Orgânica. Funções Orgânicas (Grupos Funcionais). Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Isomeria. Procedimentos práticos. Estereoisomeria. Introdução a Mecanismo de Reação. Ácidos e Bases em Química Orgânica. Tipos de Reações: Substituição; Adição; Eliminação; Oxirredução. Procedimentos práticos.

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Análise quantitativa. Balança. Análise gravimétrica. Análise volumétrica. Volumetria de neutralização. Volumetria de oxirredução. Volumetria de complexação.

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS FERMENTATIVOS INDUSTRIAIS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Classificação dos Processos Fermentativos quanto ao regime de condução, quanto à forma de obtenção do produto. Biorreatores e principais acessórios. Produção de enzimas: enzimas de interesse comercial, processos de produção, purificação, determinação de atividade. Fermentação láctica: agentes, processo de produção de ácido láctico, bioquímica, acompanhamento do processo. Fermentação alcoólica: agentes, bioquímica, processo de produção de álcool combustível, matérias primas, tratamentos finais, acompanhamentos analíticos. Fermentação acética: agentes, bioquímica, fermentador de Frings. Produção de antibióticos: antibióticos semissintéticos, agentes, processo de produção, matérias primas, tratamentos finais. Produção de vacinas: agentes, matérias primas, processo de produção. Produção de polissacarídeos: agentes, matérias primas, processo de produção. Produção de ácido cítrico: agentes, matérias primas, processo de produção, bioquímica.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução ao controle de processos. Processos biotecnológicos envolvidos na produção de metabólitos de interesse industrial. Processos de separação e purificação. Imobilização de células e enzimas. Simulação, otimização e modelagem de processos. Layout e seleção de equipamentos.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOTECNOLOGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução à genética; Tecnologia do DNA recombinante; Organismos geneticamente modificados; Processos biotecnológicos; Tecnologia de alimentos e bebidas fermentados; Bioconversão; Bioética e Legislação.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOCOMBUSTÍVEIS: FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: História dos combustíveis renováveis; Principais conceitos utilizados na área de biocombustíveis; Tipos e características das matérias primas e suas implicações tecnológicas; Biocombustíveis no Estado da Bahia; Biocombustíveis no Brasil e no mundo; Meio ambiente e subprodutos do biodiesel; Histórico do biodiesel; Tipos de usinas; Preparação da matéria-prima. Separação das fases; Análise de custos no processo de produção de biocombustível.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL / TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140H

EMENTA: ANEXO.